东南大学线性代数试题及答案

03-04 学年第二学期

《空间解析几何与线性代数》期终试题解答

一 (24%) 填空题：

1．若向量$\vec{\alpha}=\vec{i}+a\vec{j}-\vec{k}$，$\beta=b\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$，$\vec{\gamma}=\vec{k}$共面，则参数 a，b 满足 ab = 1．

2．过点 P(1，2，1)且包含 x 轴的平面方程为 y 2z = 0．

3．已知矩阵 A 满足 A^2 + 2A 3I = O，其中 I 表示单位矩阵，则 A 的逆矩阵 A^1 =

$\frac{1}{3}(A+2I)$．

4．设矩阵 A =$\begin{bmatrix}1&2&0\\0&3&1\\1&3&0\end{bmatrix}$，B =$\begin{bmatrix}2&3&4\\0&5&6\\0&0&7\end{bmatrix}$，则行列式$|A^2B^1|$ = 1/70 ．

5．设向量组 $_1$ =$\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$，$_2$ =$\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}$，$_3$ =$\begin{bmatrix}1\\k\\-1\end{bmatrix}$，则当参数 k=0 时，$_1$，$_2$，$_3$线性相关．

6．向量空间 R^2中向量 = (2，3)在 R^2的基,与 = (1，1) = (0，1)下的坐标为(2，1)．

7．满足下述三个条件的一个向量组为(2，1，0)，(1，0，1)，这三个条件是：① 它们是线性无关的；② 其中的每个向量均与 = (1，2，1)正交；③ 凡与正交的向量均可由它们线性表示．

微信公众号：金陵情报站

更多考试真题
请扫码获取



8. 已知 2×2 矩阵 A = $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$，若对任意的 2 维列向量有 $^{T}A = 0$，则 abcd 满足条件

a = d = 0，b = c.

二 (12%) 假设矩阵 A，B 满足 AB = AB，其中 A = $\begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$，求 B.

解：(法一) 由 AB = AB 得 (A+I)B = A，其中 I 表示单位矩阵.

A+I = $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

A+I 的行列式|A+I| = 1，伴随矩阵(A+I)* = $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 因而$(A+I)^{1}$ = $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

于是 B = $(A+I)^{1}A$ = $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ = $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(注意 B 未必等于 $A(A+I)^{1}$!)

(法二) 由 AB = AB 得 (A+I)B = A，其中 I 表示单位矩阵. A+I = $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

初等行变换

微信公众号：金陵情报站

$\longrightarrow$ [A+I，A] $=\begin{bmatrix}1&-2&0&0&-2&0\\1&-1&0&1&-2&0\\-1&2&1&-1&2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0&2&-2&0\\0&1&0&1&0&0\\0&0&1&-1&0&0\end{bmatrix}$= [I，$(A+I)^1A$]

于是 B = $(A+I)^1A$ $=\begin{bmatrix}2&-2&0\\1&0&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$.

三 (15%) 设向量 $_1$ = (a，2，10)^T，$_2$ = (2，1，5)^T，$_3$ = (1，2，4)^T，= (2，b，c)^T，问当参数 a，b，c 满足什么条件时

1．能用 $_1$，$_2$，$_3$唯一线性表示?

2．不能用 $_1$，$_2$，$_3$线性表示?

3．能用 $_1$，$_2$，$_3$线性表示，但表示方法不唯一？求这时用 $_1$，$_2$，$_3$线性表示的一般表达式．

解：令 A = [$_3$，$_2$，$_1$] $=\begin{bmatrix}-1&-2&a\\2&1&2\\4&5&10\end{bmatrix}$，(注：这里把 $_3$放在第一列纯粹是为了方便)

初等行变换

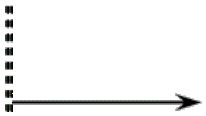
$\longrightarrow$[A，] $=\begin{bmatrix}-1&-2&a&2\\2&1&2&b\\4&5&10&c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&-a&-2\\0&-3&2+2a&b+4\\0&0&8+2a&c-b+4\end{bmatrix}$= $[\tilde{A},\tilde{\beta}]$

1．当参数 a4 时，秩(A) = 3，此时能用 $_1$，$_2$，$_3$唯一线性表示．

2．当参数 a = 4，而 bc 4 时，秩(A) =2，秩(A，) = 3，此时不能用 $_1$，$_2$，$_3$线性表示．

微信公众号：金陵情报站

3．当参数 a = 4，且 bc = 4 时，秩(A) = 秩(A，) = 2，此时能用 $_1$，$_2$，$_3$ 线性表示，但表示方法不唯一．



初等行变换

这时 $[\tilde{A},\tilde{\beta}] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & b+4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2(b+1)/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

由此可得 Ax = 的通解 $\begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = -2x_3 + 2(b+1)/3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$，其中 x_3 为自由未知量．

因而用 $_1$，$_2$，$_3$ 线性表示的一般表达式为

$$= t_1 + [2t + 2(b+1)/3]_2 2_3$$

其中 t 为任意数．

四 (8%) 设实二次型 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2axy + 2ayz$．问：实数 a 满足什么条件时，方程 f(x，y，z) = 1 表示直角坐标系中的椭球面？

解：实二次型 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2axy + 2ayz$ 的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{bmatrix}$．

A 的顺序主子式 $a_{11} = 1 > 0$；$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 1\ a^2$；$|A| = 1\ 2a^2$．

微信公众号：金陵情报站

f(x，y，z) = 1 表示直角坐标系中的椭球面当且仅当 A 正定，当且仅当 A 的顺序主子式全为正数，即 $a^2 < 1/2$.

五 (12%) 设 3 阶方阵 A 的特征值为 2，2，1，矩阵 B = aA^3 4aA + I.

1．求参数 a 的值，使得矩阵 B 不可逆.

2．问矩阵 B 是否相似于对角阵？请说明你的理由.

解：1．因为 3 阶方阵 A 有 3 个不同的特征值 2，2，1，所以存在可逆矩阵 P，使得

$$P^1AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

于是 $P^1BP = P^1(aA^3 \ 4aA + I)P = a(P^1AP)^3 \ 4a(P^1AP) + I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-3a \end{bmatrix}$.

因而矩阵 B 不可逆当且仅当|B| = 0，而|B| = $|P^1BP|$ = 1 3a.

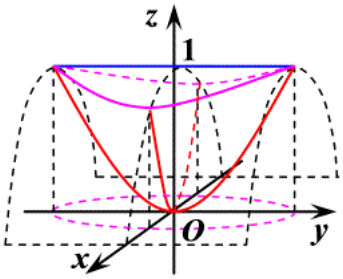
所以当 a = 1/3 时，矩阵 B 不可逆.

2．由 1 可知矩阵 B 相似于对角阵.

六 (12%) 已知二次曲面 S_1 的方程为 z = $3x^2 + y^2$，S_2 的方程为 z = 1 x^2.

1．问：S_1 与 S_2 分别属于哪一类二次曲面？

微信公众号：金陵情报站



2．求 S_1 与 S_2 的交线在 xOy 平面上的投影曲线方程；

3．画出由 S_1 与 S_2 所围成的立体的草图．

解：1．S_1 与 S_2 分别属于椭圆抛物面和抛物柱面．

2．由 $z = 3x^2 + y^2$ 和 $z = 1\ x^2$ 消去 z 得 S_1 与 S_2 的交线

在 xOy 平面上的投影曲线方程：

$$\begin{cases} 4x^2+y^2=1 \\ z=0 \end{cases}$$

3．由 S_1 与 S_2 所围成的立体的草图如右图所示：

七 (10%) 设 3×3 实对称矩阵 A 的秩为 2，并且 AB = C，其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $C = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

求 A 的所有特征值及相应的特征向量；并求矩阵 A 及 A^{9999}.

解：因为 A 是 3 阶矩阵，且秩为 2，所以|A| = 0，因而有一个特征值为 0.

又因为 AB = C，其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $C = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$，令 $p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$，$p_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$，

微信公众号：金陵情报站

则 $Ap_1 = p_1$，$Ap_2 = p_2$，可见 p_1，p_2 分别是 A 的对应于 $= 1$ 和 $= 1$ 的特征向量.

由于 A 是 3×3 的实对称矩阵，所以对应于特征值 0 的特征向量与 p_1，p_2 正交，

由此可得对应于特征值 0 的一个特征向量 $p_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

令 $P = [p_1, p_2, p_3]$，则 $P^1AP = = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

故 $A = PP^1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & -1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

$A^{9999} = (PP^1)^{9999} = P^{9999}P^1 = PP^1 = A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

八 (7%) 证明题：

1．设 $_1$，$_2$，…，$_t$ 是齐次线性方程组 $Ax =$ 的线性无关的解向量，不是其解向量.

证明：，$+_1$，$+_2$，…，$+_t$ 也线性无关.

证明：因为 $_1$，$_2$，…，$_t$ 是齐次线性方程组 $Ax =$ 的线性无关的解向量，不是其解向量.

所以，$_1$，$_2$，…，$_t$ 线性无关，否则能由 $_1$，$_2$，…，$_t$ 线性表示，从而是线性方程组 $Ax =$ 的解，矛盾!

假若 $k_1 + k_2(+_1) + k_3(+_2) + \cdots + k_{t+1}(+_t) =$ ，

微信公众号：金陵情报站

则$(k_1 + k_2 + k_3 + \cdots + k_{t+1}) + k_{21} + k_{32} + \cdots + k_{t+1t} =$.

于是$(k_1 + k_2 + k_3 + \cdots + k_{t+1}) = k_2 = k_3 = \cdots = k_{t+1} = 0$,

即 $k_1 = k_2 = k_3 = \cdots = k_{t+1} = 0$.

所以，$+_1$，$+_2$，…，$+_t$线性无关.

2. 设 A 是 n 阶正定矩阵，证明：$|I+A| > 1$，其中 I 是 n 阶单位矩阵.

证明：因为 A 是 n 阶正定矩阵，所以 A 的特征值 $_1$，$_2$，…，$_n$都是正数.

于是存在可逆矩阵 P，使得 $P^1AP = =\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$.

因而$|I+A| = |P^1||I+A||P| = |P^1(I+A)P| = |I+ P^1AP| =$

$$\begin{vmatrix} 1+\lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1+\lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1+\lambda_n \end{vmatrix}$$

$= (1+_1)(1+_2)\cdots(1+_n) > 1$.

生活的辩证法就是这样：

当苦难压来时，

只有具备善良的愿望，坚定信念的人；

微信公众号：金陵情报站

只有不计回报，只求奉献的人；

只有坚强不屈，不折不挠的人，

才有希望趟过苦难，收获甘甜。

苦难的尽头将是：

你不期而遇的幸福，

不曾奢望的甘甜。

——摘自《知音》1999.5下半月版

微信公众号：金陵情报站